

科学の地理学の展開と課題

— 科学実践に着目して —

東京都立大学

都市環境科学研究科 地理環境学域 都市・人文地理学研究室

修士1年 大塚静空

1. 日本の科学に関する現状
2. 本発表の目的
3. 科学の地理学の成立経緯など
4. 科学実践に関する研究事例
5. 課題と展望

日本の科学に関する現状

科学力の低下

- 日本の科学力は年々低下している。
- 科学技術指標2025では25ヶ国中13位

全分野 国・地域名	2001 - 2003年 (PY) (平均)		
	Top10%補正論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
米国	30,999	40.1	1
英国	6,068	7.9	2
ドイツ	5,071	6.6	3
日本	4,529	5.9	4
フランス	3,582	4.6	5
カナダ	2,857	3.7	6
イタリア	2,318	3.0	7
中国	2,274	2.9	8
オランダ	1,869	2.4	9
オーストラリア	1,798	2.3	10
スペイン	1,627	2.1	11
スイス	1,325	1.7	12
スウェーデン	1,217	1.6	13
韓国	1,027	1.3	14
インド	911	1.2	15
ベルギー	769	1.0	16
台湾	730	0.9	17
イスラエル	724	0.9	18
デンマーク	718	0.9	19
フィンランド	551	0.7	20
ブラジル	507	0.7	21
オーストリア	474	0.6	22
ロシア	424	0.5	23
シンガポール	399	0.5	24
ノルウェー	365	0.5	25

全分野 国・地域名	2011 - 2013年 (PY) (平均)		
	Top10%補正論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
米国	39,114	31.1	1
中国	14,920	11.8	2
英国	8,119	6.4	3
ドイツ	7,256	5.8	4
フランス	4,958	3.9	5
カナダ	4,435	3.5	6
日本	4,410	3.5	7
イタリア	3,939	3.1	8
オーストラリア	3,813	3.0	9
スペイン	3,433	2.7	10
オランダ	2,958	2.3	11
インド	2,628	2.1	12
韓国	2,600	2.1	13
スイス	2,052	1.6	14
スウェーデン	1,480	1.2	15
台湾	1,344	1.1	16
ベルギー	1,299	1.0	17
ブラジル	1,231	1.0	18
イラン	1,173	0.9	19
デンマーク	1,115	0.9	20
シンガポール	1,106	0.9	21
イスラエル	772	0.6	22
トルコ	766	0.6	23
ポルトガル	765	0.6	24
オーストリア	763	0.6	25

全分野 国・地域名	2021 - 2023年 (PY) (平均)		
	Top10%補正論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
中国	73,315	35.6	1
米国	32,781	15.9	2
英国	8,396	4.1	3
インド	7,697	3.7	4
ドイツ	6,845	3.3	5
イタリア	6,428	3.1	6
オーストラリア	4,971	2.4	7
カナダ	4,469	2.2	8
韓国	4,380	2.1	9
スペイン	3,767	1.8	10
フランス	3,730	1.8	11
イラン	3,619	1.8	12
日本	3,447	1.7	13
オランダ	2,802	1.4	14
サウジアラビア	2,334	1.1	15
トルコ	2,076	1.0	16
スイス	2,029	1.0	17
エジプト	1,951	0.9	18
ブラジル	1,901	0.9	19
パキスタン	1,740	0.8	20
スウェーデン	1,543	0.7	21
台湾	1,498	0.7	22
シンガポール	1,476	0.7	23
ポーランド	1,462	0.7	24
ベルギー	1,281	0.6	25

科学力低下の要因

(Ex)

- 若手研究者の不足
- 雇用・労働問題
- 研究時間の不足

etc...

⇒科学と社会は切っても切り離せない関係となっている。

こうした要因の実態・改善・対策などに関する議論が進んでいるが、それらには**空間的視点**が欠けている。

空間的視点の高まり

欧米のサイエンス・スタディーズの議論の一つとして
科学知識の生産などにおいて**空間や場所も重要な要素**であると注目を集めている。

⇒このような議論から、**科学の地理学**と呼ばれる分野が発展している

日本では発展途上の分野であるが、科学を地理学的に捉えるというのは日本の科学に関する現状を考える上でも有用な視点ではないか

本発表の目的

- 科学の地理学の成立経緯などを概観する
- 基礎概念の一つである科学実践に関する研究事例を整理する
- 分野内の課題を挙げ、今後の展望を述べる

科学の地理学の成立経緯など

「科学」の一般的な理解

- 科学がおこなわれる場所というのは**問題にならない**
- 科学知識というのは**場所に左右されない**普遍的な営み

⇒科学の地理学はこうした見方に対して疑義を呈する

科学の地理学の前提

- 科学は様々な場所でおこなわれ、**場所は問題となる**
- 科学知識は場所に左右された**局地的な営み**

留意点

こうした見方は科学を否定するものではなく、科学という活動を理解するための研究である。

科学の地理学の成立経緯など

1980～1990年代

科学論における空間への関心の高まり



1995年

イギリスの地理学者 D. N. Livingstone が科学の地理学を提唱



2003年

D. N. Livingstone が
書籍『Putting Science in its Place : Geographies of Scientific Knowledge』を出版



2007年

R. C. Powellの
論文「Geographies of Science : histories, localities, practices, futures」による批判



2010年

P. Meusburger, D. N. Livingstone, H. Jönsらが
書籍『Geographies of Science』を出版

1980年～1990年代

- サイエンス・スタディーズの中でも、特に**科学知識の社会学**（Sociology of Scientific Knowledge（以後、SSK））という分野で、空間的視点の重要性について語られるようになった。
- SSKでは近代科学における**科学知識を対象にイデオロギー分析**をおこなう研究が有名であり、そうした研究を通じて**どこで科学をするのか**が重要な意味を持っていることを明らかにした。
- しかし、単なる『公共性』ならこの目撃および保証の機能を果たすわけではない。...紳士の邸宅の公的な部屋の中で行われる多くの新しい実験的実践と議論の状況は、信頼の問題に対する実践的な解決策として、紳士の行動の規範を効果的に動員した。紳士の誠実さとその社会的関係が、彼らの邸宅から生まれる知識の信頼性に対する実践的な保証となった。（Ophir and Shapin 1991：11）

1995年

- D.N. Livingstoneが執筆した「The Spaces of Knowledge: Contributions towards a Historical Geography of Science」という論文において、科学の地理学は提唱された。
- 内容としては、フーコーやサイード、ギアツ、ギデنز、ハラウェイ、ラトゥールなどの著作を概観した上で、彼らの思想を基に科学や知識と場所の関係の問題を検討するものである（リビングストン 2014：242、Meusburger et.al. 2010：x）。

2003年

- D.N. Livingstoneが『Putting Science in its Place : Geographies of Scientific Knowledge』を出版する。→2014年に邦訳が出版される
- サイエンス・スタディーズにおける**地理学的転回**を目指したもので、主に近代科学の**歴史事例**を基に議論を展開したものである。
- 引用数は1995年の論文よりも多く、**科学の地理学における代表的な文献**だといえる。

Livingstoneが提唱した科学の地理学の特徴

- **歴史地理学の性格が強い**
 - 本人が歴史地理学の研究者である
 - SSKの代表的な研究者Steven Shapinと交流があり、実際に影響を受けたことを示唆している（リヴィングストン 2014）
- このような特徴から、**Historical Geography of Science** と称されることもある

2007年

- Richard C. Powellの論文「Geographies of Science :histories, localities, practices, futures」において批判的な検討がおこなわれた。
- 科学の地理学の成立や科学社会学との関係性についてレビューし，その上で**今後の科学の地理学のあり方について言及した。**
- **科学知識だけでなく、科学実践も対象の一つになるべきだと指摘**
- **歴史地理学的なアプローチへの偏りを批判し、様々なアプローチを取り入れて科学の地理学の理論的・方法論的拡張をすべきとした。**

2010年

- そうした指摘を受けた後、P. Meusburger、D.N. Livingstone、H. Jöns らが編者となり『Geographies of Science』を出版する。
- この書籍では地理学や科学史だけでなく、人類学や建築学といった**多様な視点から科学の地理学を探究している。**

科学実践（Scientific Practice）とは

- 知識生産に関する活動や行動のこと。
- 実験室での作業やフィールドワークだけでなく、文献講読や論文執筆、さらには議論やスピーチといったコミュニケーション行為も含まれる。

歴史事例を基にした研究

Naylor (2003) は、**当時の議事録や写真，地元新聞などの歴史資料**を基に，19世紀のイギリス・コーンウォールにおけるペンザンス自然史・古物研究協会（PNHAS）の科学実践を分析した。

PNHASの科学実践において3つの空間が役割を果たしていたという。

- 博物館：標本収蔵・分類・展示 → **自然を科学的に再構成する場**
- 講演会：発表・議論・社交 → **知識の共有と普及をおこなうサロンのような場**
- フィールド：観察・採集・巡見 → **標本収集だけでなくレジャー・教育の場**

フィールド→博物館→講演会→フィールド...と循環的に繰り返され、次第にフィールドへの見方は科学的になっていく。

資料とインタビューを組み合わせた研究

Powell (2007) では、カナダの**高緯度北極圏**の野外調査を対象に**政府資料、研究者のフィールドノートや日記**といったアーカイブと**当時の研究者へのインタビュー**を基に研究を行った。そして、**実験という科学的手法が場所によってどのように変質し、揺らぎ、権威を失うか**を検討した。

- 極寒による機器の故障
- 天候悪化による調査の断念
- 砂塵の混入による純粋な氷の測定の不正確さ

場所の状況によって、実験の前提条件である**再現性が揺らぐ**ことを明らかにした。

また、調査地点への移動は小型機に依存しており、**そのパイロットの判断によって調査計画が左右されていた**ことや、料理やテント設営といった**施設維持**、性格の不一致といった**人間関係による研究時間の縮小**といった実情を明らかにした。

実際の当事者にインタビューをおこなった研究

Donovan and Oppenheimer (2015) は、カリブ海にあるモントセラト火山観測所における科学実践の実態を分析した。主に**火山観測所の職員と協力関係にある大学教員などを対象にインタビュー調査をおこなった。**

- 社会的責任：火山の監視や緊急対応、地域の安全や政府への提言
- 学術的研究：データの分析や論文の執筆、自身のキャリア

監視をおこなう者としてのプレッシャーと研究者としての自身のキャリアの遅れという**2つの葛藤が火山観測所の科学実践を構成している。**

課題と展望

科学の地理学や科学実践に関する研究には主に3つの課題が挙げられる

1. 研究者や研究事例の欧米への偏り

科学知識の生産が場所に左右されるのであれば、非欧米圏における科学実践についても研究する必要がある。

2. 歴史事例への偏重

現在の科学実践の実態を空間的視点で調査した研究はいまだに少ない。さらに、資料のつなぎ方次第で社会的影響の強弱を決められる（松本 2021）、といった従来のSSKが受けてきた批判を受けてしまう。

3. 研究者の日常への関心

従来の研究では特殊な環境下での科学実践のみに焦点が当たり、研究者の日常生活を考慮した分析が不足している。

以上の検討を踏まえ、

今後は日本の研究現場においても、**研究者が日々の生活の中で直面する地理的制約**がいかに知識生産を規定しているのかを実証的に検討することが求められる。

ご清聴ありがとうございました。